IK141 Struktur Data
Doubly Linked List

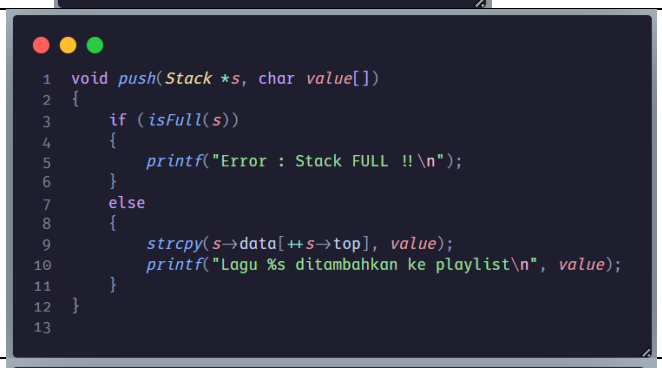
Nama : Novan Arrijal Ghifari Hakim S
NIM : 2508836
Kelas : B

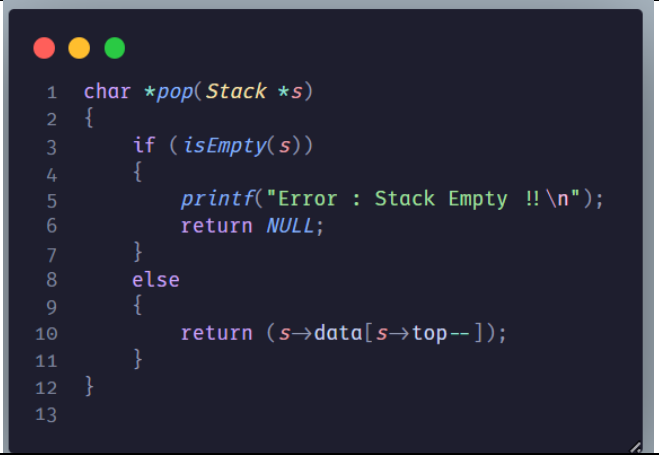
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

A. Potongan Kode

No	Source Code	
Soal 1		

1	
	`#define MAX 10`
	
	`typedef struct`
	`{`
	`  char data[MAX][50];`
	`  int top;`
	`} Stack;`
	
	`void init(Stack *s)`
	`{`
	`  s->top = -1;`
	`}`
	
	`int isEmpty(Stack *s)`
	`{`
	`  return (s->top == -1);`
	`}`
	`int isFull(Stack *s)`
	`{`
	`  return (s->top == MAX - 1);`
	`}`
		Pada soal no 1 saya pertama-tama membuat template code untuk stack yaitu struct dengan atribut data dan top, kemudian prosedur init, isEmpty dan isFull.

2	
	`void push(Stack *s, char value[])`
	`{`
	`  if (isFull(s))`
	`  {`
	`  printf("Error : Stack FULL !!\n");`
	`  }`
	`  else`
	`  {`
	`  strcpy(s->data[++s->top], value);`
	`  printf("Lagu %s ditambahkan ke playlist\n", value);`
	`  }`
	`}`
		Kemudian saya membuat prosedur push yang cara kerja nya mengecek apakah stack penuh atau tidak baru mengeksekusi penambahan data pada stack.

3	
	`char *pop(Stack *s)`
	`{`
	`  if (isEmpty(s))`
	`  {`
	`  printf("Error : Stack Empty !!\n");`
	`  return NULL;`
	`  }`
	`  else`
	`  {`
	`  return (s->data[s->top--]);`
	`  }`
	`}`
		Selanjutnya saya membuat fungsi pop dengan tipe data char yang nanti nya akan mengembalikan nilai char dari stack. Digunakan *pop karena nilai yang dikembalikannya itu string judul lagu bukan hanya 1 karakter huruf.

4

```c
void tampilPlaylist(Stack *s)
{
    printf("\n== Tampil Playlist ==\n");
    for (int i = s->top; i >= 0; i--)
    {
        printf("%d. %s\n", s->top - i + 1, s->data[i]);
    }
    printf("\n");
}
```

Kemudian saya membuat prosedur untuk menampilkan playlist dengan metode LIFO.

5

```c
int main()
{
    Stack stack;
    init(&stack);
    int pilihan = 1;
    while (pilihan != 0)
    {
        printf("== Menu Playlist ==\n");
        printf("1. Tambah Lagu\n");
        printf("2. Menghapus (Skip) Lagu\n");
        printf("3. Tampil Lagu\n");
        printf("0. Keluar\n");
        printf("Pilihan : ");
        scanf("%d", &pilihan);
        char judul[50];
        switch (pilihan)
        {
        case 1:
            printf("Masukkan Judul Lagu : ");
            scanf(" %[^\n]", judul);
            push(&stack, judul);
            break;
        case 2:
        {
            char *data = pop(&stack);
            if (data != NULL)
            {
                printf("%s telah di-skip dari playlist\n", data);
            }
            break;
        }
        case 3:
            tampilPlaylist(&stack);
            break;
        case 0:
            printf("Keluar ...\n");
            break;
        default:
            printf("Input tidak valid !!\n");
            break;
        }
    }
}
```

Pada fungsi main nya saya membuat stack, kemudian menampilkan menu, dan akan memanggil fungsi push, pop dan tampil sesuai pilihan dari user.

Soal 2

1

```c
#define MAX 10

typedef struct
{
    int data[MAX];
    int top;
}Stack;

void init(Stack *s){
    s->top = -1;
}

int isEmpty(Stack *s){
    return (s->top == -1);
}

int isFULL(Stack *s){
    return (s->top == MAX-1);
}
```

Pada soal kedua, saya masih tetap menggunakan fungsi-fungsi dan prosedur utama untuk stack.

2

```c
void push(Stack *s, int value){
    if (isFULL(s))
    {
        printf("Error : Stack Penuh!! \n");
        return;
    }
    s->data[++s->top] = value;
}

int peek(Stack *s){
    if (isEmpty(s))
    {
        return 0;
    }

    return s->data[s->top];
}
```

Saya juga membuat fungsi push untuk memasukkan data pasien dan peek untuk membandingkan data terakhir di stack dengan input baru dari pengguna. Fungsi peek mempermudah pengecekan tanpa harus melakukan pop

3

```c
Stack antrian;
init(&antrian);
int jumlah;
printf("Masukkan jumlah pasien : ");
scanf("%d", &jumlah);
printf("Masukkan kode prioritas (pisah spasi) : ");
int input, is_valid = 1;
for (int i = 0; i < jumlah; i++)
{
    scanf("%d", &input);
    if ( peek(&antrian) == 0 || input ≥ peek(&antrian))
    {
        push(&antrian, input);
    }
    else
    {
        is_valid = 0;
        break;
    }
}
if (is_valid)
{
    printf("Urutan antrian Valid - Pasien dengan prioritas tinggi berada di atas");
}
else
{
    printf("Urutan antrian Tidak Valid !! Pasien dengan prioritas tinggi tertumpuk dibawah pasien dengan prioritas lebih rendah.\n");
}
```

Pada fungsi main saya meminta jumlah pasien dan meminta user untuk menginput data sesuai dengan jumlah yang di input. Kemudian saya akan membandingkan antrian terbaru dengan antrian yang akan ditambahkan. Jika prioritasnya sesuai maka tidak akan mengubah variabel is_valid, dan sebaliknya.

Soal 3

1

```c
#define MAX 20

typedef struct
{
    int data[MAX];
    int top;
}Stack;

void init(Stack *s){
    s->top = -1;
}

int isEmpty(Stack *s){
    return (s->top == -1);
}

int isFULL(Stack *s){
    return (s->top == MAX-1);
}

void push(Stack *s, int value){
    if (isFULL(s))
    {
        printf("Error : Stack Penuh!! \n");
        return;
    }
    s->data[++s->top] = value;
}

char pop(Stack *s){
    if (isEmpty(s))
    {
        printf("Error : Stack Kosong!!\n");
        return 0;
    }
    return s->data[s->top--];
}

```

Pada soal no 3, saya membuat kembali semua fungsi dan prosedur yang harus ada di stack, yang berbeda hanya define max nya menjadi 20.

2

```c
Stack stack;
init(&stack);
char kata[MAX];
printf("Masukkan kata : ");
scanf("%s", kata);
for (int i = 0; i < strlen(kata); i++)
{
    push(&stack, kata[i]);
}
char palindrom[MAX];
for (int i = 0; i < strlen(kata); i++)
{
    palindrom[i] = pop(&stack);
}
palindrom[strlen(kata)] = '\0';
if (strcmp(kata, palindrom) == 0)
{
    printf("Palindrom\n");
}else{
    printf("Bukan Palindrom\n");
}
```

Untuk membandingkan suatu kata polindrom atau tidak saya melakukan push seluruh huruf pada kata yang diinput kemudian membuat variabel baru untuk menampuk data pop dari stack kemudian membandingkannya.

Soal 4

1

```c
#define MAX 10

typedef struct
{
    int data[MAX];
    int top;
} Stack;

void init(Stack *s){
    s->top = -1;
}
int isEmpty(Stack *s){
    return (s->top == -1);
}

int isFull(Stack *s){
    return (s->top == MAX -1);
}

void push (Stack *s, int value){
    if (isFull(s))
    {
        printf("ERROR : Stack penuh\n");
        return;
    }
    s->data[++s->top] = value;
}

int pop(Stack *s){
    if (isEmpty(s))
    {
        printf("ERROR : Stack kosong!!\n");
        return 0;
    }
    return s->data[s->top--];
}
```

Sama seperti soal 3, saya membuat fungsi dan prosedur yang diperlukan untuk stack, yang berbeda hanya max nya yaitu 10.

2

```c
Stack list;
init(&list);
int jumlah;
printf("Jumlah Data : ");
scanf("%d", &jumlah);
int input;
printf("Data ASCII : ");
for (int i = 0; i < jumlah; i++)
{
    scanf("%d", &input);
    push(&list, input);
}
printf("Data ASCII : ");
for (int i = 0; i < jumlah; i++)
{
    printf("%c ", (char)pop(&list));
}
```

Kemudian pada fungsi main saya meminta user memasukkan angka-angka yang akan di konversi, untuk konversinya saya menggunakan print dan memanggil fungsi pop kemudian dikonversi dengan (char) agar yang diprint itu huruf bukan angka.

B. Screenshot Output

No	Output Program
Soal 1	

1	`=== Menu Playlist ===`
	`1. Tambah Lagu`
	`2. Menghapus (Skip) Lagu`
	`3. Tampil Lagu`
	`0. Keluar`
	`Pilihan : 1`
	`Masukkan Judul Lagu : Imagine Dragon`
	`Lagu Imagine Dragon ditambahkan ke playlist`
	
	`=== Menu Playlist ===`
	`1. Tambah Lagu`
	`2. Menghapus (Skip) Lagu`
	`3. Tampil Lagu`
	`0. Keluar`
	`Pilihan : 1`
	`Masukkan Judul Lagu : Believer`
	`Lagu Believer ditambahkan ke playlist`
	
	`Pilihan : 3`
	
	`=== Tampil Playlist ===`
	`1. Believer`
	`2. Imagine Dragon`
	
	`Pilihan : 2`
	`Believer telah di-skip dari playlist`

Soal 2	

1	`Masukkan jumlah pasien : 6`
	`Masukkan kode prioritas (pisah spasi) : 1 1 2 2 3 3`
	`Urutan antrian Valid - Pasien dengan prioritas tinggi berada di atas`
	
	`Masukkan jumlah pasien : 6`
	`Masukkan kode prioritas (pisah spasi) : 1 2 3 1 2 3`
	`Urutan antrian Tidak Valid !! Pasien dengan prioritas tinggi tertumpuk dibawah pasien dengan prioritas lebih rendah.`

Soal 3	

1	`Masukkan kata : Hello`
	`Bukan Palindrom`
	
	`Masukkan kata : katak`
	`Palindrom`

Soal 4	

1	`Jumlah Data : 3`
	`Data ASCII : 65 66 67`
	`Data ASCII : C B A`
	
	`Jumlah Data : 5`
	`Data ASCII : 72 69 76 76 79`
	`Data ASCII : O L L E H`